

종 설(Review)

국내 인슐린 주입기기 요양비 지원 정책 현황 및 개선 방안: 인공췌장을 중심으로

윤이정* · 김재현** · 전나경*[#]

*전남대학교 약학대학, **삼성서울병원 내분비내사내과

Current Status and Improvement of Reimbursement Policy for Insulin Delivery Device in Korea: Toward Universal Use of Artificial Pancreas

E Zeong Yoon*, Jae Hyeon Kim**, and Nakyung Jeon*[#]

*Chonnam National University of College of Pharmacy

**Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, Samsung Medical Center

(Received June 10, 2022; Revised August 13, 2022; Accepted August 19, 2022)

Abstract Intensive insulin therapy is the primary treatment option for patients with type 1 and uncontrolled type 2 diabetes. Insulin pump therapy and multiple daily insulin injections (MDI) are the principal methods of intensive insulin therapy. The clinical utility of an insulin pump is generally greater than an MDI regimen. An artificial pancreas, which is an insulin pump with an integrated continuous glucose monitor (CGM), has recently been introduced on the market with emerging clinical evidence. Although it may offer clinical benefits and reduce the self-management burden among patients with diabetes, its potential for inappropriate use and unaffordability are the major barriers to its universal utilization. Despite the medical assistance program offered by the Korean National Healthcare System, which provides coverage for consumables and devices for diabetes treatment, some patients cannot afford to use an advanced insulin delivery system (i.e., the artificial pancreas). Under the current reimbursement policy, the healthcare system considers an insulin pump and a CGM as separate items for regulatory and reimbursement purposes. In other words, the artificial pancreas is categorized as an insulin pump and reimbursed at the same amount as a traditional insulin pump. The fundamental operating function may be the same between the artificial pancreas and a traditional insulin pump; however, there should be a different reimbursement pathway to make a novel category for the artificial pancreas instead of categorizing it under insulin pumps and to differentiate pricing based on the comparative (cost-) effectiveness among insulin delivery devices. Other countries such as the United States, the United Kingdom, Germany, and France are moving toward rapid and universal adoption of the artificial pancreas supported by their clinical governance and regulatory affairs. In this review, we highlight the need to improve the accessibility and affordability of advanced diabetes technology by discussing the current issues in the reimbursement policy that limit the universal use of advanced insulin delivery devices in Korea.

Keywords Artificial pancreas, Diabetes, Insulin pump, Continuous Glucose Monitoring, Reimbursement

서 론(Introduction)

인슐린은 혈당을 적정하게 유지 및 조절하는 호르몬으로서, 인슐린의 결핍은 지속적인 고혈당 상태를 야기하게 된다. 고혈당 상태가 지속되면 케톤산증, 대혈관 및 미세혈관 질환, 감염, 피부 병변 등 당뇨병의 합병증 발생 위험이 증가할 뿐만 아니

라 환자 사망에 이어질 수 있으므로, 혈당을 조절하는 것이 당뇨병 관리의 기본이다.¹⁾ 특히, 제1형 당뇨병은 췌장 베타 세포의 자가 면역성 파괴로 인슐린이 거의 분비되지 않는 질환이다. 제1형 당뇨 환자와 일부 제2형 당뇨 환자(예를 들면, 경구 혈당 강하제로 조절되지 않는 당뇨 등)는 생존을 위해 인슐린 치료가 필수적이다.²⁾

제1형 당뇨는 선천적인 원인으로 영유아 및 청소년기에 발병하는 경우가 흔하지만, 제2형 당뇨로 분류되었던 환자가 노화와 더불어 당뇨 유병 기간이 길어지면서 서서히 인슐린 분비능력이 저하되어, 인슐린 치료를 위한 보험 급여 등의 이유로 제1형 당뇨병으로 재분류되기도 한다.^{3,4)} 우리나라 건강보험 청구자료로 추정된 국내 제1형 당뇨 환자(질병 코드: E10) 규모는 인구

[#]Corresponding author

Nakyung Jeon, Chonnam National University of College of Pharmacy, College of Pharmacy Building #1-407, Yongbong-ro 77, Buk-gu, Gwangju 61186, Republic of Korea
Tel: +82-62-530-2929
E-mail: nakyung.jeon@jnu.ac.kr

100,000명 당 86.6명으로 선행 연구에서 추정된 전 세계 제1형 당뇨병 유병률인 인구 100,000명 당 59명보다 다소 높은 편이다.^{3,5)} 별도의 국내 역학 자료가 부족하여 제1형 당뇨병의 유병률 또는 발병률 등 국내 역학적 특징을 정확히 파악하기는 어렵다. 다만, 건강보험 청구자료로 추정된 제1형 당뇨병 유병률(즉, 인구 100,000명 당 86.6명)은 인슐린 치료가 필요한 제2형 당뇨병 환자를 포함했을 가능성이 있어, 이러한 높은 유병률에 기인한 환자들을 임상적 기준에 의한 제1형 당뇨병 환자 뿐 아니라 인슐린 치료가 필요한 국내 당뇨병 환자의 규모로 가늠해 볼 수 있다. 반면, 14세 미만에 발병한 제1형 당뇨병의 국내 환자의 비율은 2007년부터 10년 동안 연간 3~4%씩 증가하고 있는 등 인슐린 치료가 필요한 환자를 조기에 발견하고 적절하고 효과적인 치료를 제공하는 것이 중요한 사회보건의학적 문제로 대두되고 있다.⁶⁾

현재 보편적으로 사용되는 인슐린 주입기기는 인슐린 주입량과 주입 시점을 환자가 임의로 정하여 주사기나 튜브 관이 연결된 펌프 등을 이용해 수동으로 인슐린을 주입하는 데에 국한된다.⁷⁾ 이러한 방법은 정교한 인슐린을 투여하는 데에 한계가 있고, 인슐린이 부족하거나 과다할 경우 환자의 건강 및 생명에 위협을 가할 수 있다는 단점이 있다. 따라서, 생리적인 인슐린 분비 패턴과 유사하게 체내에 인슐린 공급을 도와주는 당뇨 관리 기기의 개발에 대한 지속적인 요구가 있었고, 최근 빅데이터 및 인공지능 기술의 비약적인 발전과 함께 인공 췌장이 개발 및 시판되는 등 당뇨병 환자의 인슐린 치료의 패러다임이 변화하고 있다.⁸⁾ 빠르게 변화하는 당뇨병 관련 기술에 적응하고 대비하기 위해 본 논문에서는 최신 당뇨 관리 기기 사용의 유용성과 국내 사용 및 보험 정책 현황을 파악하고 시사점을 도출해보고자 한다.

본 론(Main Body)

당뇨 관리와 집중적 인슐린 요법

최근 연구결과들에 따르면, 인슐린 펌프 또는 1일 3회 이상의 다회인슐린주사요법 등의 집중적 인슐린 치료(intensive insulin therapy)가 1일 1~2회 인슐린 투여를 하는 인슐린 치료보다 당뇨병 합병증의 위험 및 사망률을 낮추는 등 임상적 이점이 많은 것으로 알려져 있다.⁹⁾ 주로 제1형 당뇨병의 치료에서 이러한 기저 인슐린과 식사 인슐린의 개념을 적용한 집중적 인슐린 치료법을 적용하지만, 제2형 당뇨병 환자 중 경구 혈당강하제로 혈당 조절이 잘 이루어지지 않을 때도 필요할 수 있다.¹⁰⁾

집중적 인슐린 요법에는 하루 3회 이상 인슐린을 분할 투여하는 다회인슐린주사요법 (multiple daily injection, MDI)과 지속해서 인슐린을 주입해주는 인슐린 펌프가 있다.^{11,12)} 특히 인슐린 펌프는 수시로 측정된 환자 혈당에 따라 미리 계산된 필요한 양만큼, 더욱더 정교한 인슐린 용량 주입이 가능한 의료 기기이다. 이러한 특징 때문에 인슐린 펌프는 다회인슐린주사요법에 비해 더욱 예측 가능한 혈당 변화를 기대할 수 있고 적정 혈당을 유지하는데 임상적 유용성이 크다. 따라서 다회인슐린주사요법에 불구하고 혈당 조절이 잘 안 되거나 저혈당 위험이 큰 환자

의 경우 인슐린 펌프 사용이 권장될 수 있다.^{13,14)}

인슐린 펌프, 연속혈당측정기 그리고 인공 췌장

인슐린 펌프는 주로 초속효형 인슐린 아날로그 (rapid acting insulin analog: lispro, aspart, glulisine)를 0.1~1단위로 MDI보다 세밀하게 조절하여 체내에 주입할 수 있다.⁷⁾ 활동량이나 식사량, 종류, 시간 등 하루에도 수시로 혈당이 변화할 수 있는데, 이때, 혈당을 측정하고, 측정된 혈당을 인슐린 펌프 기기에 수동으로 입력해야 인슐린 필요량이 계산된다. 따라서 수시로 혈당을 측정하는 것이 인슐린 투여가 필요한 시점과 필요량을 가늠하는데 도움이 되고, 궁극적으로 이상적인 혈당 조절이 가능하다. 혈당을 측정하기 위해 통상적으로 자가 혈당측정기 또는 연속혈당측정기를 사용한다. 자가 혈당측정기는 손가락 채혈을 한 시점의 혈당 수치를 측정하는 원리라면, 연속혈당측정기(Continuous Glucose Monitor, CGM)는 체외에 부착하여 실시간으로 환자의 혈당을 측정하기 때문에 당뇨 환자의 과거 및 현재의 혈당 상태와 더불어 환자 혈당 변화 추이를 보여준다. 이러한 연속혈당측정기는 이미 국내외 제1형 및 인슐린 치료가 필요한 2형 당뇨병 환자에 상용화 되고 있고 특히 인슐린 펌프 사용 시 연속혈당측정기와 함께 사용할 경우, 인슐린 펌프의 임상적 유용성이 커진다고 알려져 있다.^{15,16)}

반면, 연속혈당측정기로 측정된 연속 혈당을 실시간에 가깝게 인슐린 펌프에 전송하여, 인슐린 펌프의 제어 동작에 직접적으로 영향을 주는 시스템이 있는데, 이를 인공췌장(artificial pancreas) 또는 인슐린 폐루프 시스템(insulin closed loop system)이라고 한다. Bekiaris 등(2018)이 총 40개의 무작위 대조군 연구를 메타 분석한 결과 기존 치료군 대비 인공 췌장 치료 시 하루 동안 정상혈당수치(70-180 mg/dL)를 유지하는 시간이 약 9.6% (95% 신뢰구간: 7.5%-11.7%) 증가했으며 당화혈색소 수치가 약 0.8 mmol/L 감소하는 등 통계적으로 뿐 아니라 임상적으로 유의미한 변화를 나타냈다.¹⁷⁾ 이는 인공췌장이 기존 인슐린 치료법 보다 유용한 치료 수단임을 말해준다.

인공 췌장의 구성은 연속혈당측정기, 인슐린 펌프 등의 물리적 요소와 인슐린펌프가 연속혈당측정기와 연동될 수 있는 알고리즘적 요소로 나눌 수 있다. 전형적인 인슐린 펌프는 튜브형 펌프로서, 인슐린 저장고인 인슐린 펌프 기기 본체에 인슐린펌프용 주사바늘이 달린 주입튜브(이하, 주입세트)를 연결해서 체내에 인슐린이 주입된다. 최근에는 주입 튜브 없이 인슐린 저장고에 주사바늘이 부착된 일체형 형태인 패치형 인슐린 펌프가 개발되었다.¹⁸⁾ 인공췌장의 알고리즘은 체내 인슐린 양을 자동 조절하는 기능도 있지만, 환자의 혈당 데이터를 축적하여 인슐린 치료의 경과를 모니터링하고 인슐린 치료계획을 수립하는 데에 활용될 수도 있다.¹⁸⁾

국외 인슐린 주입 기기 비용 지원 현황

최근 한 보고서에 따르면, 인공 췌장을 포함한 인슐린 펌프의 세계 시장이 가파르게 성장 중이다. 2021년 기준 인슐린 펌프의

세계 시장 규모가 약 4조 달러(약 5조 2천억 원)로 추정되고 2029년까지 약 30% 이상 성장할 것으로 예상된다.¹⁹⁾ 미국의 경우 전체 인구의 약 11.3%가 당뇨 환자로 전 세계에서 당뇨 유병률이 가장 높은 국가 중 하나이다.²⁰⁾ Medicare는 미국의 65세 이상 노인을 대상으로 미국연방 정부에서 운영하는 건강보험 제도다.²¹⁾ 2022년 7월 1일부터 인공 췌장을 인슐린 펌프와 연속혈당기기가 합쳐진 하나의 기기("insulin infusion pumps with integrated continuous glucose sensing capabilities" 및 "insulin infusion pumps with integrated adjunctive continuous glucose monitor receiver functionality")로 간주하고, Medicare Part B (외래 진료 서비스) 및 Part D (처방의약품)에서 대여 형식으로 인공췌장 사용비용을 지원을 하고 있다. 개인이 구입 한 기기는 Medicare 보험의 지원이 되지 않는다.²²⁾ 반면 Medicaid는 65세 미만의 저소득층 및 장애인을 위한 의료 보험 제도로서, 연방정부에서 일부 재정을 지원받아 주(state)에서 운영하는 건강보험 제도이다.²¹⁾ 인슐린 펌프 사용에 따른 보험 지원 기준, 내용 및 범위는 주(state)마다 상이하나, 캘리포니아, 텍사스, 플로리다주를 포함한 대부분의 주에서 인슐린 펌프 및 연속혈당기기, 소모성 재료 등의 비용을 지원함으로써 당뇨 환자의 인슐린 치료의 접근성을 보장하고 있다.²³⁾ 이때, Medicare 및 Medicaid 모두 제 1형 혹은 제 2형 당뇨 환자를 구분하지 않고, 인슐린 치료가 필요하다고 의학적으로 판단 될 경우 관련 의료비를 지원한다. 유럽의 당뇨 종류별 환자 유병율, 인슐린 펌프 및 연속혈당기기 사용률 및 비용 지원 정책은 국가마다 매우 다양하다.^{24),25)} 영국의 경우 국가보건서비스(National Health Service, NHS)에서 인슐린 치료가 필요한 당뇨환자에게 국가차원의 의료서비스 제공의 일환으로 인슐린 펌프 및 연속혈당측정기, 그리고 소모성 재료비 구매 비용을 지원한다. 영국도 우리나라처럼 인공췌장을 인슐린 펌프의 한 종류로 분류하고 있다. 다만, 인공췌장의 가격이 일반 인슐린 펌프와 연속혈당측정기기를 합한 금액과 크게 차이가 없고, 환자 본인 부담금이 2% 정도에 불과하기 때문에 인공췌장 사용에 대한 환자 및 보호자의 경제적 부담이 우리나라에 비해서 적다.²⁶⁾ 유럽 의료 기기 시장 규모의 높은 비중을 차지하는 독일, 프랑스는 2019년 MiniMed 670G가 급여대상품목으로 지정된 것을 기점으로 2020년 4월에는 Omnipod Dash, 올해 4월에는 MiniMed 780G가 급여 대상 품목이 되는 등 최신인슐린 주입 기기를 점진적이고 신속하게 시장에 도입하여 인슐린 치료의 접근성을 확대하고 있다.^{27,28)} 독일과 프랑스 모두 사회보험방식의 의료보장제도를 통해 인슐린 펌프 치료 비용을 지원하고 있고, 환자 본인 부담금 상한제도가 있어, 영국과 비슷한 개인 부담금 수준으로 인공췌장 사용이 가능하다.²⁹⁾

국내 당뇨병 환자 인슐린 주입 기기 요양비 지원 현황

인슐린 펌프나 연속혈당측정기와 같은 가정용 의료기기의 경우 현재 우리나라 건강보험에서 정하는 요양급여대상이 아니다. 다만 제1형 당뇨병의 환자에 한 해 제한적으로 인슐린펌프, 연속혈당 측정기 등의 가정용의료기기와 이와 관련된 소모성 재

료에 대해 요양비로 현금 지원을 인정하고 있다.

2011년 제1형 당뇨병 환자에게 혈당측정검사지의 요양비 형태의 현금지원으로 건강보험 적용을 시작으로, 2020년 1월 1일부터는 연속혈당측정기 및 인슐린자동주입기까지 건강보험이 확대 적용되고 있다. 당뇨병 소모성 재료의 지원 품목은 혈당측정검사지, 채혈침, 인슐린주사기, 인슐린 주사바늘, 인슐린펌프용 주사기, 인슐린펌프용 주사바늘 그리고 연속혈당측정용 전극이 있다. 예를 들어, 연속혈당측정용 전극의 경우 제 1형 당뇨병 환자가 지원 대상이며 제품별 사용가능일수(제품1개당 최대 사용가능일수)에 일당 기준금액인 10,000원을 곱하여 산정한 금액을 지원 받는다. 연속혈당측정기 및 인슐린자동주입기의 적용 대상자는 제 1형 당뇨병 환자이며 제 2형 당뇨 환자는 요양급여대상이 아니기 때문에 지원을 받지 못한다. 제 1형 당뇨 환자의 경우 연속혈당측정기의 경우 3개월 동안 210,000원, 인슐린 자동주입기는 5년에 한번 지원이 가능하고 한 개당 1,700,000원을 기준 금액으로 정한다. 기준 금액 이내로 기기를 구입한 경우 구입 금액의 70%에 해당하는 금액을 지원해주며 초과했을 경우 기준 금액의 70%에 해당하는 금액만을 지원해준다. 2022년 8월 10일 기준, 식품의약품안전처(이하 식약처)의 의료기기정보포털시스템에 등록된 연속혈당측정기(품목명: 개인용체내연속혈당측정시스템)인슐린자동주입기(품목명: 체외용인슐린주입기)제품의 수는 취소 또는 취하된 것을 제외하고 각각 4개, 36개(인슐린 주입펜 제외)이다.³⁰⁾ 반면, 건강보험공단에 명시되어 있는 요양비 지원 대상이 되는 연속혈당측정기와 인슐린자동주입기 제품의 수는 각각 12개, 17개로 지원받는 환자는 자신이 사용하고 있는 제품이 요양비 지원 대상인지 확인해야 한다(Table 1, 2).³¹⁾ 일선에서 연속혈당측정기와 인슐린 펌프 기기를 환자가 직접 기기를 구매하기도 하는데, 사용법에 대한 교육 없이 올바른 사용이 매우 어려운 환경이며, 의료진도, 환자도 이 기기를 정상적으로 처방 및 사용이 어려운 실정이다. 따라서 환자 편의 개선을 위해서 인슐린자동주입기, 연속혈당측정 기기 및 소모품은 요양비 형태의 현금지원이 아니라 전문의약품처럼 건강보험 적용이후 본인부담 부분에 대해서만 비용 부담하도록 일반적인 의료 보험체제로 개선이 필요하고 사료된다.

국내외 의료기기 회사는 최근 자사의 인슐린 펌프에 인공췌장의 알고리즘적 요소를 추가하여 인공췌장을 출시하고 있는 추세로, 인슐린 펌프의 임상적 유용성을 개선하고 시장 경쟁력을 확보하고 있다(Table 3). 예를 들면, 메드트로닉사의 MiniMed 시리즈는 최초로 국내에 출시된 인슐린 펌프 MiniMed Paradigm® 512/712 제품을 시작으로 새로운 모델을 출시해왔고, 저혈당 예방기능이 탑재된 MiniMed 640G에 이어서 최근에는 기저인슐린을 자동으로 조절이 가능한 인공 췌장 기능이 탑재된 인슐린 펌프 MiniMed 770G를 2022년 1월부터 국내에 판매하고 있다.

소아성 당뇨연구재단(Juvenile Diabetes Research Foundation, JDRF)은 인공 췌장 시스템의 기능 및 자동화 수준에 따라 1세대-3세대 시스템으로 분류하고, 총 6가지 단계를 정의했다. 먼저, 1세대는 수동 또는 반자동인 인공 췌장으로 1-3단계가 해당한다.

Table 1. Discrepancy in the Continuous Glucose Monitoring (CGM) devices approved by Ministry of Food and Drug Safety and reimbursed by National Health Insurance Service

Manufacturer	Model (Product) Name	Ministry of Food and Drug Safety	National Health Insurance Service
		Resource: https://udiportal.mfds.go.kr/search/data/P02_01	Resource: https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/retrieveDiabmlPatCsmptatxRegPrdctMgmt.do
Abbott Diabetes Care Limited	FreeStyle Libre	Approved (2018.11.14)	Not listed
Dexcom, Inc.	Dexcom G6 [®] Continuous Glucose Monitoring System	Approved (2020.02.25)	Listed (reimbursable)
	Dexcom G5 [®] Mobile Continuous Glucose Monitoring System	Approved (2018.07.31) Withdrawn (2022.07.19)	Listed (reimbursable)
Medtronic Inc.	MMT-7820ME or MMT-7820	Approved (2018.02.27)	Listed (reimbursable)
	MMT-7820LME or MMT-7820L	Approved (2018.02.27)	Listed (reimbursable)
	MMT-7731	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7775	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7810	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7811W3	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7821ME	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7821LME	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7910W5	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	MMT-7911W5	Approval information not available	Listed (reimbursable)

Table 2. Discrepancy in the insulin pumps approved by Ministry of Food and Drug Safety and reimbursed by National Health Insurance Service

			Ministry of Food and Drug Safety	National Health Insurance Service
Manufacturer	Model (Product) Name		Resource: https://udiportal.mfds.go.kr/search/data/P02_01	Resource: https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/retrieveDiabmlPatCsmptatxRegPrdctMgmt.do
EOFLOW Co., Ltd.	GlucoMen Day Pump	GlucoMen Day Pump	Approved (2021.11.10)	Not listed
	EOPatch	EOPatch A	Approved (2021.03.23)	Not listed
		EOPatch M	Approved (2021.03.23)	Not listed
		EOPatch	Approved (2017.12.19)	Not listed
Everaid Co., Ltd.	i-jet	i-jet	Approved (2007.09.01)	Listed (reimbursable)
G2e Information & Technology Co., Ltd.	DIA:CONN G8	DIA: CONN, insulin pump, DIA: CONN G8	Approved (2020.02.18)	Listed (reimbursable)
		U Healthcare, insulin pump, DIA: CONN G8		Listed (reimbursable)

Table 2. Continued

Manufacturer	Model (Product) Name		Ministry of Food and Drug Safety	National Health Insurance Service
			Resource: https://udiportal.mfds.go.kr/search/data/P02_01	Resource: https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/retrieveDiabmlPatCsmptMttxRegPrdctMgmt.do
Medtronic Inc.	MMT-1810	MMT-1810	Approved (2021.11.25)	Listed (reimbursable)
	MMT-1860	MMT-1860	Approved (2021.11.25)	Not listed
	MMT-1882	MMT-1882	Approved (2021.5.14)	Listed (reimbursable)
	MMT-1892	MMT-1892	Approved (2021.5.14)	Listed (reimbursable)
	MMT-1711	MMT-1711	Approved (2016.05.11)	Not listed
		MMT-1711KL		
	MMT-1712	MMT-1712	Approved (2016.05.11)	Not listed
		MMT-1712KL		
	MMT-1751	MMT-1751	Approved (2016.05.11)	Not listed
		MMT-1751KG		
	MMT-1752	MMT-1752K	Approved (2016.05.11)	Listed (reimbursable)
		MMT-1752KG	Approved (2016.05.11)	Listed (reimbursable)
	MMT-512	MMT-512	Approved (2005.07.29)	Not listed
		MMT-712NAB	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712NAH	Approved (2005.07.29)	Listed (reimbursable)
		MMT-712NAL	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712NAP	Approved (2005.07.29)	
	MMT-712	MMT-712NAS	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712WWB	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712WWH	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712WWL	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712WWP	Approved (2005.07.29)	
		MMT-712WWS	Approved (2005.07.29)	
Roche Diabetes Care AG	Accu-Chek Solo Micropump System	Accu-Chek Solo Micropump System	Approved (2021.07.06)	Not listed
Seilmedtech	HEALLIFE H-500	HEALLIFE H-500	Approved (2007.10.02)	Not listed
Shinmyung Mediyes Co., Ltd.	INSUMED	INSUMED	Approved (2003.06.25)	Listed (reimbursable)
	WILLCARE	WILLCARE	Approved (2003.06.25)	Listed (reimbursable)
		WILLCARE I	Approved (2003.06.25)	Listed (reimbursable)
Sooil Development	DANA Diabecare II	DANA Diabecare IIS	Approved (2009.12.21)	Not listed
		DANA Diabecare II	Approved (2006.07.26)	Listed (reimbursable)
	DANA Diabecare -R	DANA Diabecare -R	Approved (2008.04.10)	Listed (reimbursable)
		DANA Diabecare -RE	Approved (2008.04.10)	Not listed
		DANA Diabecare -RS	Approval information not available	Listed (reimbursable)
	Diabecare DANA-i	DANA-i4	Approved (2008.04.10)	Listed (reimbursable)
		DANA-i5	Approved (2008.04.10)	Listed (reimbursable)

Table 3. List of artificial pancreas approved and/or marketed in Korea

Model (Product) Name	Main features	Picture
Accu-Chek Solo Micropump System	• Tubeless artificial pancreas • Hypo- and hyper-glycemia monitoring • Insulin dosing suggestion when blood glucose above high threshold • JDRF* stage: First generation, Stage 3 • Not available in Korea	
Minimed 770G Insulin Pump (MMT-1881, 1892)	• Tubed artificial pancreas • Automated basal insulin infusion loop at all times with meal-time manual-assist bolusing • JDRF* stage: second generation, Stage 4 • Release date: 2022.01	
MiniMed 640G Insulin Pump (MMT-1711, 1711KL, 1712, 1712KL, 1751, 1751KG, 1752, 1752KG)	• Tubed artificial pancreas • Predictive hypoglycemia alarms, followed by reduction or cessation of insulin delivery before blood glucose gets low • JDRF* stage: First generation, Stage 2 • Release date: 2018.09	

JDRF: Juvenile Diabetes Research Foundation

1단계는 저혈당을 감지하여 알려주는 기능, 2단계는 저혈당을 사전에 예측한 뒤 인슐린을 조절하여 자동으로 정지시키는 기능이 있다. 마지막 3단계는 2단계 기능에 고혈당 예측도 가능케 한다. 2세대에는 4-5단계의 기능을 갖춘 완전 자동 방식의 인공 췌장이 포함되어 있다. 4단계는 하이브리드 인공 췌장으로 기저 인슐린을 자동으로 조절해주지만 식사 인슐린은 환자가 수동으로 조절하도록 고안된 형태이고, 5단계는 완전 자동 방식의 인공 췌장으로 기저 및 식사 인슐린까지 자동으로 조절해준다. 마지막 3세대에는 6단계가 포함되는데 인슐린 외에 글루카곤과 같은 다른 혈당조절호르몬도 자동으로 조절해준다.³²⁾

이렇듯 인공 췌장 시스템이라는 혁신적인 기능이 인슐린 펌프에 탑재되고 점차 발전되면서, 제품의 가격 또한 인상되고 있다. 마치 스마트폰의 기능이 업그레이드 되면서 가격이 높아지는 현상과 유사하다고 볼 수 있을 것이다. 현재 제 1형 당뇨병자에게 지급되는 인슐린 펌프 요양급여지원 상한 금액은 인공 췌장 기능이 탑재된 인슐린 펌프 가격의 약 1/5정도 밖에 못 미치는 수준인 지라 환자 자기 부담금이 400만원 정도에 달하는 실정이다.

2019년부터 미국 당뇨 학회는 당뇨병 치료 표준 지침에 당뇨

기기 관련된 내용으로 독립적인 섹션을 구성하고 있고, 2020년 지침부터 인공 췌장에 대한 내용을 담기 시작했다.^{33,34)} 또한 국내 제 1형 당뇨 환우회 및 이 환자를 돌보는 의료인들의 인공 췌장의 사용과 보급에 따른 환자의 임상 결과 및 삶의 질 향상에 대한 기대가 크다. 그럼에도 불구하고, 아직까지 국내 건강보험 정책 환경은 이러한 당뇨 관리 기기의 최신 기술 동향을 반영하지 못하고 있는 실정이며 이는 장기적으로 보았을 때 국내 당뇨 환자의 사회적 질병 부담을 개선시키는 데에 제한점으로 작용할 수 있다.

인슐린 펌프 및 인공췌장 사용 교육과 접근성

2021년 국내 당뇨병 가이드라인에 의하면 인슐린 펌프를 포함한 당뇨관리 의료기기의 임상적 이득은 사용자가 정확한 사용법을 알고, 기기를 사용하면서 얻어진 정보를 혈당관리에 적절하게 활용하는 교육을 받는 경우에만 기대할 수 있다. 일반적인 당뇨 교육 이외에 다회인슐린주사요법과 연속혈당측정기 사용의 경우는 교정 계수, 탄수화물 계수, 탄수화물 계량법, 인슐린 용량 조절법, 연속혈당측정기 알람, 추세 화살표 등 일반적인 당뇨병 교육 이상의 추가적인 교육이 필요하며, 특히 인슐린

펌프(인공췌장 포함)로 당뇨 관리를 하는 경우에는 정밀한 탄수화물 계량법, 기저인슐린 용량 조절법, 임시 기저 인슐린 사용법, 볼러스 인슐린 계산기 사용법 등 임상 의사 및 환자를 대상으로 전문적이고 지속적인 사용자 교육이 반복적으로 이루어져야 한다고 강조하고 있다. 이는 국내 진료지침 외에도 미국 당뇨병 학회(The American Diabetes Association, ADA)의 가이드라인에서도 언급하고 있다.³⁵⁾ 나아가 미국당뇨병학회는 장기적인 의료비용 절감과 환자의 질병 부담을 경감하기 위해서, 당뇨병 환자의 약물치료 뿐만 아니라, 환자 교육프로그램의 건강보험의 적용을 권고한다.³⁶⁾ 현재 우리나라 국민건강보험 정책에서 의료인의 당뇨 환자 교육프로그램 제공에 대한 별도 수가는 없다. 인슐린과 같은 환자 자가 투여 제제에 대한 약사의 복약지도료(외래 및 퇴원환자 대상) 수가 산정이 2021년 11월부터 시행되면서 인공췌장 사용 교육을 담당할 잠재적 보건 의료 인력으로 약사의 책임과 역할이 강조되고 있다.

인공 췌장 품목 신설의 필요성

국내에서 제조 및 수입하는 모든 의료기기를 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정(식약처 고시 제 2021-83호, 2021. 10.28 일부 개정)에 따라 품목 및 위해도 등급에 따라 분류한다. 인공 췌장 기능이 있는 차세대 인슐린 펌프는 전형적인 인슐린 펌프와 같은 품목인 체외형 인슐린 주입기로 분류하고 있다. 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정 제 2조에 2항 “의료기기를 둘 이상 조합하여 별도의 의료기기로 사용하는 경우 그 전체를 하나의 의료기기로 분류할 수 있다.”를 근거로 차세대 인슐린 펌프, 연속 혈당 주입기, 기타 소모품 등을 하나의 의료기기로 분류할 필요성이 있다. 이는 사용자의 개입이 다소 필요한 전형적인 인슐린 펌프와 달리 자동 제어가 가능한 인공 췌장의 안전성과 유효성을 확보하기 위한 선제적이고 미래지향적인 전략으로 사료된다. 나아가 인공 췌장 품목의 신설은 당뇨기기 요양비 지원 정책에 영향을 주어 요양비 지원 금액의 확대 등으로 인공 췌장의 환자 자기부담금 경감 및 요양비 지급 신청 절차의 간소화로도 이어질 수 있다. 또한 새로운 인슐린 자동주입 기기가 매년 빠르게 업데이트 되는 추세를 반영해서 5년에 한번 인슐린자동주입기 구입비를 지원해 주는 현재의 방식의 개선이 필요하다.

결 론(Conclusion)

당뇨 환자에게 정상인과 같은 혈당 조절 능력을 가지게 하기 위한 인슐린 주입 방법은 지금까지도 계속 발전하고 있다. 다회 인슐린주사요법, 인슐린 펌프에 이어 최근에는, 정상인의 췌장을 가장 유사하게 모방한 기기인 인공 췌장이 시장에 출시되어 알려져 있다. 그러나, 최신의 기술에 용이하게 접근하기에 아직까지 여러 제한점이 많은 실정으로 당뇨 환자들은 여전히 큰 질병부담을 느끼고 있다. 환자의 질병 부담을 완화하려면 인공 췌장과 같은 최신 당뇨 기기에 대한 교육의 접근성을 높이고 기

능에 적합한 지원금 책정해야 한다. 이를 위해서 정책 결정자들은 국외의 최신 당뇨기기 지원 정책을 검토하고 이를 바탕으로 국내 실정에 맞는 당뇨 기기의 지원 정책을 정비하여야 할 필요가 있다.

Conflict of Interest

모든 저자는 이해 상충을 가지고 있지 않음을 선언한다.

References

1. Shin CH (2002) Type 1 Diabetes Mellitus. Korean J Pediatr 45(10): 1181-1191.
2. Bolli GB (2006) Insulin treatment in type 1 diabetes. Endocr Pract 12[Suppl 1]: 105-109.
3. Mobasser M, Shirmohammadi M, Amiri T, Vahed N, Hosseini Fard H, Ghajazadeh M (2020) Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health Promot Perspect 10(2): 98-115.
4. Ahn KJ (2005) Is Diabetes in Korea Different? J Korean Med Assoc 48(8):707-714.
5. Health Insurance Review & Assessment Service. Data & Statistics. <http://opendata.hira.or.kr/op/opc/olap3thDsInfo.do> Accessed 10 August 2022.
6. Chae HW, Seo GH, Song K, Choi HS, Suh J, Kwon A, Ha S, Kim HS (2020) Incidence and Prevalence of Type 1 Diabetes Mellitus among Korean Children and Adolescents between 2007 and 2017: An Epidemiologic Study Based on a National Database. Diabetes Metab J 44(6): 866-874.
7. Han KA (2010) Insulin Pump Therapy in Diabetes Mellitus. Korean Clin Diabetes J 11: 40-45.
8. Peyser T, Dassau E, Breton M, Skyler JS (2014) The artificial pancreas: current status and future prospects in the management of diabetes. Ann N Y Acad Sci 1311: 102-123.
9. Han KA (2015) Intensive Insulin Therapy in Type 1 Diabetes. J Korean Diabetes. 16(2): 108-116.
10. Hur KY, Moon MK, Park JS, Kim SK, Lee SH, Yun JS, Baek JH, Noh J, Lee BW, Oh TJ, Chon S, Yang YS, Son JW, Choi JH, Song KH, Kim NH, Kim SY, Kim JW, Rhee SY, Lee YB, Jin SM, Kim JH, Kim CH, Kim DJ, Chun S, Rhee EJ, Kim HM, Kim HJ, Jee D, Kim JH, Choi WS, Lee EY, Yoon KH, Ko SH; Committee of Clinical Practice Guidelines (2021) 2021 Clinical Practice Guidelines for Diabetes Mellitus in Korea. Diabetes Metab J 45(4): 461-481.
11. Franklin VL, Khan F, Kennedy G, Belch JJ, Greene SA (2008) Intensive insulin therapy improves endothelial function and microvascular reactivity in young people with type 1 diabetes. Diabetologia 51(2): 353-60.
12. Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R (2013) Short-term intensive insulin therapy in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 1(1): 28-34.
13. Almogbel E (2020) Impact of insulin pump therapy on glycemic control among adult Saudi type-1 diabetic patients. An interview-based case-control study J Family Med Prim Care 9(2): 1013-1019.
14. Karges B, Schwandt A, Heidtmann B, Kordonouri O, Binder E, Schierloh U, Boettcher C, Kapellen T, Rosenbauer J, Holl RW (2017) Association of Insulin Pump Therapy vs Insulin Injection Therapy With Severe Hypoglycemia, Ketoacidosis, and Glycemic Control Among Children, Adolescents, and Young Adults With Type 1 Diabetes. JAMA 318(14): 1358-1366.
15. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose

- Monitoring Study Group, Tamborlane WV, Beck RW, Bode BW, Buckingham B, Chase HP, Clemons R, Fiallo-Scharer R, Fox LA, Gilliam LK, Hirsch IB, Huang ES, Kollman C, Kowalski AJ, Laffel L, Lawrence JM, Lee J, Mauras N, O'Grady M, Ruedy KJ, Tansey M, Tsalikian E, Weinzimer S, Wilson DM, Wolpert H, Wysocki T, Xing D (2008) Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. *N Engl J Med* 359(14): 1464-1476.
16. Battelino T, Conget I, Olsen B, Schütz-Fuhrmann I, Hommel E, Hoogma R, Schierloh U, Sulli N, Bolinder J; SWITCH Study Group (2012) The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with insulin pump therapy: a randomised controlled trial. *Diabetologia* 55(12): 3155-3162.
 17. Bekiari E, Kitsios K, Thabit H, Tauschmann M, Athanasiadou E, Karagiannis T (2018) Artificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. *BMJ* 361: k1310.
 18. Kesavadev J, Srinivasan S, Saboo B, Krishna M, Krishnan G. The Do-It-Yourself Artificial Pancreas: A Comprehensive Review. *Diabetes Ther* 11: 1217-1235.
 19. Fortune Business Insights (2022) The global Insulin Pump Market is projected to grow from \$4.57 billion in 2022 to \$13.17 billion by 2029, at a CAGR of 16.3% in the forecast period, 2022-2029 <https://www.fortunebusinessinsights.com/insulin-pump-market-102735>. Accessed 10 August 2022.
 20. Centers for Disease Control and Prevention (2022) National Diabetes Statistics Report <https://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics-report/index.html>. Accessed 10 August 2022.
 21. Altman D, Frist WH (2015) Medicare and Medicaid at 50 Years: Perspectives of Beneficiaries, Health Care Professionals and Institutions, and Policy Makers. *JAMA* 314(4): 384-395.
 22. Centers for Medicare & Medicaid Services (2022) External Infusion Pumps - Policy Article <https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/article.aspx?articleId=52507>. Accessed 10 August 2022.
 23. National Conference of State Legislatures (2016) State Insurance and Medicaid Coverage Requirements and Programs for Diabetes—2016 https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/Health/Diabetes_mandates%E2%80%94942016_14504.pdf. Accessed 10 August 2022.
 24. Sumnik Z, Szybowska A, Iotova V, Bratina N, Cherubini V, Forsander G, Jali S, Raposo JF, Stipančić G, Vazeou A, Veeze H, Lange K; SWEET study group (2019) Persistent heterogeneity in diabetes technology reimbursement for children with type 1 diabetes: The SWEET perspective. *Pediatr Diabetes* 20(4): 434-443.
 25. Janez A, Battelino T, Klupa T, Kocsis G, Kuricová M, Lalić N, Stoian AP, Prázný M, Rahelić D, Šoupal J, Tankova T, Zelinska N (2021) Hybrid Closed-Loop Systems for the Treatment of Type 1 Diabetes: A Collaborative, Expert Group Position Statement for Clinical Use in Central and Eastern Europe. *Diabetes Ther* 12(12): 3107-3135.
 26. Diabetes.co.uk - the global diabetes community (2022) Cost of Insulin Pumps <https://www.diabetes.co.uk/insulin-pumps/buying-an-insulin-pump.html>. Accessed 10 August 2022.
 27. Seidel D, Boggio Mesnil F, Caruso A (2019) Reimbursement Pathways for New Diabetes Technologies in Europe: Top-Down Versus Bottom-Up. *J Diabetes Sci Technol* 13(1): 118-122.
 28. Medtronic (2022) Decision makers in Europe further expand patient access for technology that simplifies diabetes management <https://news.medtronic.com/Decision-makers-in-Europe-further-expand-patient-access-for-technology-that-simplifies-diabetes-management>. Accessed 10 August 2022.
 29. Tulchinsky TH (2018) Chapter 8. Bismarck and the Long Road to Universal Health Coverage. *Case Studies in Public Health*, Elsevier, Netherlands, pp 131-179.
 30. Ministry of Food and Safety (2022) Unique Device Identification Portal https://udiportal.mfds.go.kr/search/data/P02_01#list. Accessed 10 August 2022.
 31. National Health Insurance Service (2022) List of diabetes management device for reimbursement <https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/retrieveDiabmlPatCsmptatxRegPrdctMgmt.do>. Accessed 10 August 2022.
 32. Trevitt S, Simpson S, Wood A (2016) Artificial Pancreas Device Systems for the Closed-Loop Control of Type 1 Diabetes: What Systems Are in Development. *J Diabetes Sci Technol* 10(3): 714-723.
 33. American Diabetes Association (2019) 7. Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes—2019. *Diabetes Care* 42(Suppl 1): S71-S80.
 34. American Diabetes Association (2020) 7. Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes—2020. *Diabetes Care* 43(Suppl 1): S77-S88.
 35. Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, Freeman R, Green J, Huang E, Isaacs D, Kahan S, Leon J, Lyons SK, Peters AL, Prahalad P, Reusch JEB, Young-Hyman D, Das S, Kosiborod M (2022) 7. Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes-2022. *Diabetes Care* 45(Suppl 1): S97-S112.
 36. Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, Freeman R, Green J, Huang E, Isaacs D, Kahan S, Leon J, Lyons SK, Peters AL, Prahalad P, Reusch JEB, Young-Hyman D, Das S, Kosiborod M (2022) 5. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes-2022. *Diabetes Care* 45(Suppl 1): S60-S82.

Authors' Positions

EZeong Yoon : Undergraduate student

JaeHyeon Kim : Faculty (at a rank of professor), Clinician (at Samsung Medical Center)

Nakyung Jeon : Faculty (at a rank of assistant professor)